

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPESIFIKASI PRODUK KOMPONEN THROMBOCYTE CONCENTRATE (TC)		Halaman : 1 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-047 Versi : 002 Tanggal berlaku : 30 Agust 2024 Tanggal kaji ulang : 30 Agust 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Kontrol Dokumen	

Referensi: Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

Bagian A. Nama komponen dan Penggunaan

Nama Komponen:

- Trombosit tunggal dan *pooling* yang dibuat dari *Whole Blood*, ATAU
- Trombosit dari Aferesis
- Trombosit tunggal, *pooling* dan aferesis *Leukodepleted* (LD)

Penggunaan:

Sesuai dengan kebutuhan klinis di rumah sakit

Bagian B. Deskripsi dan Persiapan

Kegiatan	Persyaratan
Deskripsi	Trombosit dari <i>Whole Blood</i> • Didapat dari WB yang ditampung ke dalam sistem kantong darah steril dengan kantong transfer yang terintegrasi, kandungan trombosit tersuspensi di dalam plasma • Bisa tunggal atau <i>pooling</i> dari 4-6 kantong dengan golongan darah yang sama sesuai dosis standar untuk dewasa • Trombosit dapat berupa <i>leukodepleted</i>. Trombosit dari Aferesis • Didapat dari donor tunggal melalui proses aferesis trombosit menggunakan peralatan sel otomatis Volume yang diambil dan kandungan trombosit ekuivalen dengan <i>pooling</i> dari 4-6 kantong tunggal. Trombosit yang diambil dengan proses aferesis dapat juga <i>leukodepleted</i> menggunakan <i>in-process centrifugation</i> atau <i>pre-storage filtration</i>
Persiapan	Trombosit dari <i>Whole Blood</i> • Trombosit tunggal dari <i>platelet rich plasma</i> (PRP): - WB disimpan hingga 24 jam pada suhu 20°C hingga 24°C, disentrifugasi untuk mendapatkan sejumlah trombosit yang memadai di dalam plasma (PRP) - Trombosit disedimentasi melalui sentrifugasi cepat. - Plasma dipindahkan dan ditinggalkan sekitar 50 hingga 70 mL. - Trombosit didiamkan selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam agitator dan inkubator sehingga tersuspensi kembali • Trombosit tunggal dari <i>buffy coat</i> (BC): - WB disimpan hingga 24 jam pada suhu 20°C hingga 24°C, disentrifugasi untuk mengendapkan trombosit ke dalam lapisan <i>buffy coat</i> (BC) - <i>Buffy coat</i> selanjutnya disentrifugasi untuk mengendapkan sel darah merah dan leukosit. - Trombosit dipindahkan bersama dengan plasma. • Trombosit <i>pooling</i>: • 4 (empat) hingga 6 (enam) kantong trombosit yang dibuat dari PRP di-<i>pooling</i> dengan menggunakan <i>sterile connecting device</i> ATAU

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan 1

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

**SPESIFIKASI PRODUK KOMPONEN
THROMBOCYTE CONCENTRATE (TC)**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 2 dari 4

Nomor : UDDP-MK-L4-047

Versi : 002

Tanggal berlaku : 30 Agust 2024

Tanggal kaji ulang : 30 Agust 2026

Kegiatan	Persyaratan
	4 (empat) hingga 6 (enam) kantong <i>buffy coat</i> di-<i>pooling</i> dengan menggunakan <i>sterile connecting device</i> dan disentrifugasi untuk mengendapkan sisa sel darah merah dan leukosit, supernatan trombosit dipindahkan ke dalam kantong trombosit baru menggunakan teknik steril. - Trombosit <i>Leukodepleted</i> Trombosit tunggal atau <i>pooling</i> yang dibuat baik dari metode PRP atau BCR segera difiltrasi ke dalam kantong trombosit baru menggunakan proses steril. - Trombosit dari Aferesis - WB yang diambil dengan mesin aferesis dari donor bercampur dengan antikoagulan dan disentrifugasi. - Trombosit diekstraksi bersamaan dengan sejumlah plasma dimana trombosit akan tersuspensi. Sel darah merah kemudian akan dikembalikan ke tubuh donor.

Bagian C. Persyaratan Pengawasan Mutu

Parameter yang harus diperiksa	Dilakukan pada	Spesifikasi	Sampling	% QC yang dapat diterima
ABO, Rhesus	Semua	Penentuan golongan darah terkonfirmasi	Semua kantong	100%
Anti-HIV 1 dan 2	Semua	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
Anti-HCV	Semua	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
HBsAg	Semua	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
Sifilis	Semua	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
Volume	Kantong 450 mL	>40 mL per kantong tunggal ekuivalen dengan (60×10^9)	Semua kantong	75%
	Kantong 350 mL	>31 mL		
	Aferesis	100-400 mL		
Jumlah trombosit per unit final	Trombosit tunggal kantong 450 mL	> 60×10^9	1% dari total produksi atau	75%

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No. 1

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

**SPESIFIKASI PRODUK KOMPONEN
THROMBOCYTE CONCENTRATE (TC)**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 3 dari 4

Nomor : UDDP-MK-L4-047

Versi : 002

Tanggal berlaku : 30 Agust 2024

Tanggal kaji ulang : 30 Agust 2026

Parameter yang harus diperiksa	Dilakukan pada	Spesifikasi	Sampling	% QC yang dapat diterima
	Trombosit tunggal kantong 350 mL	$>47 \times 10^9$	minimal 10 kantong per bulan	
	Trombosit tunggal LD	$>60 \times 10^9$		
	Pool Trombosit	$> 2 \times 10^{11}$		
	Pool Trombosit -LD	$> 2 \times 10^{11}$		
	Trombosit Aferesis	$>2 \times 10^{11}$		
	Trombosit Aferesis LD	$> 2 \times 10^{11}$		
Jumlah leukosit per unit final	Trombosit tunggal, dari PRP kantong 450 mL	$<0.2 \times 10^9$	1% dari total produksi atau minimal 10 kantong per bulan	90%
	Trombosit tunggal, dari PRP kantong 350 mL	$<0.15 \times 10^9$		
	Trombosit tunggal, dari BC	$<0.05 \times 10^9$		
	Pool Trombosit	$<1 \times 10^9$		
	Trombosit tunggal LD	$<0.2 \times 10^6$		
	Pool Trombosit -LD	$<1 \times 10^6$		
	Trombosit Aferesis	$<0,3 \times 10^6$		
	Trombosit Aferesis LD	$<1 \times 10^6$		
pH pada akhir masa penyimpanan, pada suhu $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$	Semua Kantong	>6.4	1% dari total produksi atau minimal 10 kantong per bulan	75%
Kontaminasi Bakteri	Semua kantong (pengujian <i>surrogate</i> diperbolehkan)	Tidak ada pertumbuhan bakteri	1% dari total kantong yang diproduksi	Merujuk pada grafik statistik pertumbuhan bakteri
Swirl	Semua kantong	Ada	Semua kantong sebelum dikeluarkan dan dikirim	100%

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No:

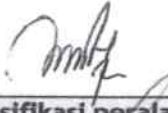
PLASTIK

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPESIFIKASI PRODUK KOMPONEN THROMBOCYTE CONCENTRATE (TC)		Halaman : 4 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-047 Versi : 002 Tanggal berlaku : 30 Agust 2024 Tanggal kaji ulang : 30 Agust 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian D. Persyaratan Pengawasan Mutu

Kegiatan	Persyaratan
Penyimpanan dan Transportasi	• Simpan pada suhu 20°C hingga 24°C di bawah agitasi yang konstan dan konsisten • Transportasikan pada suhu antara 20°C hingga 24°C dan saat diterima, pindahkan segera ke kondisi penyimpanan yang direkomendasikan • Jangka waktu transportasi TC maksimal 24 jam.
Masa Simpan	5 hari (4 jam jika digunakan sistem terbuka)
Pelabelan	• Identitas UTD • Nomor donasi yang unik • Nama komponen • Golongan darah ABO dan Rhesus • Tanggal penyumbangan darah • Tanggal kedaluwarsa • Nama cairan antikoagulan • Suhu penyimpanan • Volume atau berat komponen • Jumlah trombosit (rata-rata atau kenyataannya) • Informasi tambahan (contoh <i>leukodepleted</i>, <i>irradiated</i>, HLA), jumlah kantong yang <i>di-pooling</i> • Instruksi transfusi: - Jangan digunakan jika tampak jelas adanya kerusakan - Ditransfusikan dengan set transfusi yang memiliki filter 150 -200 µm

Bagian E. Persetujuan

Kepala Sub Bidang Kontrol Dokumen	
Nama: Frida Rosita, S.Si., M.Biomed.	Tanda tangan:
Tanggal: 02 September 2024	
Kepala Sub Bidang Pemastian Mutu	
Nama: Mega Octavia, S.Si	Tanda tangan:
Tanggal: 04 September 2024	
Manajer Kualitas	Spesifikasi peralatan ada/tidak ada ☐
Nama: dr. Srihartaty, M.Biomed.	Tanda tangan:
Tanggal: 04 September 2024	